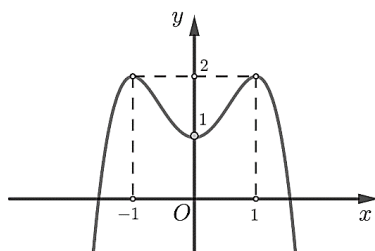


ĐỀ SỐ**01****ĐỀ THI THỬ KÌ THI TỐT NGHIỆP
THPT QUỐC GIA 2025***Môn: Toán; khối: 12**Thời gian làm bài: 90 phút***PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN****Câu 1.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên.

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(0; 1)$.B. $(-\infty; 0)$.C. $(1; +\infty)$.D. $(-1; 0)$.*Hướng dẫn giải***Chọn A.**Hàm số có đồ thị trong hình đồng biến trên hai khoảng $(-\infty; -1)$ và $(0; 1)$.**Câu 2.** Thống kê điểm kiểm tra giữa kỳ 1 môn Toán của 30 học sinh lớp 12C1 của một trường THPT được ghi lại ở bảng sau:

Điểm	$[2; 4)$	$[4; 6)$	$[6; 8)$	$[8; 10)$
Số học sinh	4	8	11	7

Trung vị của mẫu số liệu gốc thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

A. $[2; 4)$.B. $[4; 6)$.**C. $[6; 8)$.**D. $[8; 10)$.*Hướng dẫn giải***Chọn C.**Ta có mẫu số liệu trên có tất cả là 30 học sinh nên trung vị bằng $\frac{x_{15} + x_{16}}{2} \in [6; 8)$.**Câu 3.** Trong không gian $Oxyz$, một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $\frac{x}{-2} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{3} = 1$ là**A. $\vec{n} = (3; 6; -2)$.**B. $\vec{n} = (2; -1; 3)$.C. $\vec{n} = (-3; -6; -2)$.D. $\vec{n} = (-2; -1; 3)$.*Hướng dẫn giải***Chọn A.**Ta có $\frac{x}{-2} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{3} = 1 \Leftrightarrow 3x + 6y - 2z + 6 = 0$.Từ đó suy ra một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng là $\vec{n} = (3; 6; -2)$.**Câu 4.** Cho cấp số cộng (u_n) với số hạng đầu $u_1 = -6$ và công sai $d = 4$. Tính tổng S của 14 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó.A. $S = 46$.B. $S = 308$.C. $S = 644$.**D. $S = 280$.**

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Hướng dẫn giải**Chọn D.**

Tổng n số hạng đầu tiên của một cấp số cộng là $S_n = \frac{[2u_1 + (n-1)d]n}{2}$.

$$\text{Vậy } S_{14} = \frac{[2(-6) + (14-1)4]14}{2} = 280.$$

Câu 5. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a . Tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ bằng

A. a^2 .

B. $-a^2$.

C. $\frac{1}{2}a^2$.

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}a^2$.

Hướng dẫn giải**Chọn C.**

Do $ABCD$ là tứ diện đều cạnh a nên $AB = AC = a$ và $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 60^\circ$.

$$\text{Ta có } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}| \cdot \cos 60^\circ = \frac{a^2}{2}.$$

Câu 6. Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 8x^2 + 16x - 9$ trên đoạn $[1; 3]$ là

A. $\max_{[1;3]} f(x) = 0$.

B. $\max_{[1;3]} f(x) = \frac{13}{27}$.

C. $\max_{[1;3]} f(x) = -6$.

D. $\max_{[1;3]} f(x) = 5$.

Hướng dẫn giải**Chọn B.**

$$\text{Ta có } f'(x) = 3x^2 - 16x + 16 = 0; f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{4}{3} \in (1; 3) \\ x = 4 \notin (1; 3) \end{cases}.$$

$$\text{Ta có: } f(1) = 0; f\left(\frac{4}{3}\right) = \frac{13}{27}; f(3) = -6. \text{ Do đó } \max_{[1;3]} f(x) = \frac{13}{27}.$$

Câu 7. Trong một phép thử với A, B là hai biến cố bất kì, biết rằng $P(A) = 0,5$; $P(AB) = 0,3$. Khi đó $P(B|A)$ bằng

A. $0,6$.

B. $0,15$.

C. $0,7$.

D. $0,35$.

Hướng dẫn giải**Chọn A.**

$$\text{Ta có } P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{0,3}{0,5} = 0,6.$$

Câu 8. Cho biết $\int_1^3 f(x) dx = 3$, giá trị của $\int_1^3 \frac{1}{3} f(x) dx$ bằng

A. 2 .

B. 1 .

C. $\frac{1}{3}$.

D. 3 .

Hướng dẫn giải:

Chọn B.

$$\text{Ta có } \int_1^3 \frac{1}{3} f(x) dx = \frac{1}{3} \int_1^3 f(x) dx = \frac{1}{3} \cdot 3 = 1.$$

Câu 9. Tập nghiệm của bất phương trình $2^x \leq 4$ là

A. $(-\infty; 2]$.

B. $[0; 2]$.

C. $(-\infty; 2)$.

D. $(0; 2)$.

Hướng dẫn giải:**Chọn A.**

$$\text{Ta có } 2^x \leq 4 \Leftrightarrow x \leq \log_2 4 \Leftrightarrow x \leq 2.$$

$$\text{Tập nghiệm bất phương trình là } S = (-\infty; 2].$$

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $\int \frac{1}{x} dx = |x| + C.$

B. $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C.$

C. $\int \ln x dx = x + C.$

D. $\int \ln|x| dx = \ln x + C.$

Hướng dẫn giải:**Chọn B.**

$$\text{Ta có } \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C.$$

Câu 11. Bạn An rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày của bạn An được thống kê lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	[20;25)	[25;30)	[30;35)	[35;40)	[40;45)
Số ngày	6	6	4	1	1

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. 31,25.

B. 31,26.

C. 5,4.

D. 5,6.

Hướng dẫn giải:**Chọn D.**

$$\text{Giá trị trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là } \bar{x} = \frac{22,5 \cdot 6 + 27,5 \cdot 6 + \dots + 42,5 \cdot 1}{18} = \frac{85}{3}.$$

Độ lệch chuẩn mẫu số liệu ghép nhóm là

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{(22,5 - \bar{x})^2 \cdot 6 + (27,5 - \bar{x})^2 \cdot 6 + \dots + (42,5 - \bar{x})^2 \cdot 1}{18}} = \sqrt{\frac{125}{4}} \approx 5,6.$$

Câu 12. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x-2}{-3} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{2}$. Gọi M là giao điểm của Δ với mặt phẳng $(P): x + 2y - 3z + 2 = 0$. Tọa độ điểm M là

A. $M(2; 0; -1)$.

B. $M(5; -1; -3)$.

C. $M(1; 0; 1)$.

D. $M(-1; 1; 1)$.

Hướng dẫn giải:**Chọn D.**

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Tọa độ điểm $M = \Delta \cap (P)$ là nghiệm của hệ phương trình:
$$\begin{cases} \frac{x-2}{-3} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{2} \\ x+2y-3z+2=0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x-2}{-3} = \frac{y}{1} \\ \frac{y}{1} = \frac{z+1}{2} \\ x+2y-3z+2=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+3y=2 \\ 2y-z=1 \\ x+2y-3z=-2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-1 \\ y=1 \\ z=1 \end{cases} \text{ . Vậy } M(-1; 1; 1).$$

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 13. Năm 2025, báo Giáo dục đã có cuộc khảo sát tại một trường đại học và thấy rằng có 40% sinh viên quan tâm đến chương trình học bổng A; có 17% trong số những sinh viên quan tâm đến học bổng A cũng đã quan tâm đến học bổng B. Qua khảo sát họ cũng thấy rằng có 20% sinh viên quan tâm đến chương trình học bổng B. Người ta chọn ngẫu nhiên một sinh viên từ trường đại học này để thăm dò ý kiến.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Xác suất để sinh viên được chọn quan tâm cả hai chương trình học bổng bằng 0,062.	☐	☐
b) Xác suất để sinh viên quan tâm học bổng A nếu biết rằng họ đã quan tâm học bổng B bằng 0,4.	☐	☐
c) Xác suất để sinh viên không quan tâm đến cả chương trình A lẫn học bổng B bằng 0,41.	☐	☐
d) Sinh viên được chọn cho rằng mình có quan tâm đến học bổng B; hai hôm sau một nhà báo khác quay lại trường và tiếp tục chọn ngẫu nhiên một sinh viên để thăm dò ý kiến thì gặp được một sinh viên quan tâm đến học bổng B, xác suất để người này không quan tâm đến học bổng A bằng 0,66.	☐	☐

Hướng dẫn giải

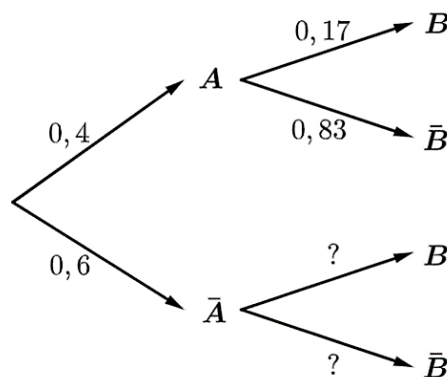
ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Gọi A là biến cố: “Sinh viên quan tâm đến học bổng A ” và B là biến cố: “Sinh viên quan tâm đến học bổng B ”.

Theo giả thiết ta có

$$P(A) = 0,4; P(B|A) = 0,17; P(B) = 0,2.$$

Từ đây ta có sơ đồ hình cây như sau:



a) Mệnh đề sai.

Ta có: $P(AB) = P(A) \cdot P(B|A) = 0,4 \cdot 0,17 = \boxed{0,068}$.

b) Mệnh đề sai.

Ta có: $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0,068}{0,2} = \boxed{0,34}$.

c) Mệnh đề sai.

Ta có: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0,4 + 0,2 - 0,068 = 0,532$.

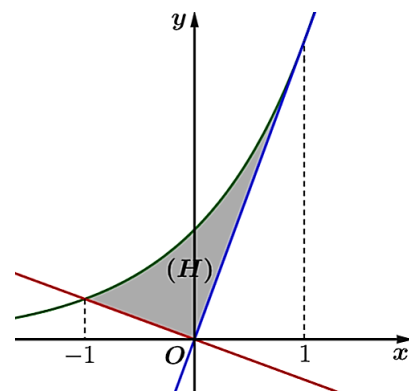
Do đó $P(\overline{AB}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0,532 = \boxed{0,468}$.

d) Mệnh đề đúng.

Ta có: $P(\overline{A}|B) = \frac{P(\overline{AB})}{P(B)} = \frac{P(B) - P(AB)}{P(B)} = \frac{0,2 - 0,068}{0,2} = 0,66$.

Vì hai cuộc khảo sát là độc lập nên lần chọn đầu không ảnh hưởng đến lần chọn sau, xác suất cần tính là $P(\overline{A}|B) = 0,66$.

Câu 14. Cho hàm số $y = e^x$ có đồ thị (C) . Hình phẳng (H) giới hạn bởi các đồ thị (C) , tiếp tuyến của (C) tại điểm $M(1; e)$ và đường thẳng $y = -\frac{1}{e}x$ được tô đậm như hình vẽ.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm $M(1; e)$ là $y = ex + e$.	☐	☐
b) Đường thẳng $y = -\frac{1}{e}x$ cắt đồ thị (C) tại điểm $\left(-1; \frac{1}{e}\right)$.	☐	☐
c) Diện tích hình phẳng (H) bằng 0,81 (làm tròn đến hàng phần trăm).	☐	☐
d) Khi quay hình (H) quanh trục hoành thì được khối tròn xoay có thể tích bằng 3,03 (làm tròn đến hàng phần trăm).	☐	☐

Hướng dẫn giải

a) Mệnh đề sai.

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm $M(1; e)$ là $y = y'(1)(x-1) + e$ hay $y = ex$.

b) Mệnh đề đúng.

T độ giao điểm của (C) và đường thẳng $y = -\frac{1}{e}x$ thỏa mãn $\begin{cases} e^x = -\frac{1}{e}x \\ y = e^x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = e^{-1} = \frac{1}{e} \end{cases}$.

Giải thích: Phương trình $e^x = -\frac{1}{e}x$ có hai vế là các hàm số $y = e^x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$; $y = -\frac{1}{e}x$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$ nên có tối đa một nghiệm.

c) Mệnh đề đúng.

Dễ thấy đường thẳng $y = ex$ cắt đường thẳng $y = -\frac{1}{e}x$ tại điểm có hoành độ $x = 0$ và cắt đồ thị (C) tại điểm có hoành độ $x = 1$.

Do đó diện tích hình phẳng (H) là $S = \int_{-1}^0 \left(e^x + \frac{1}{e}x \right) dx + \int_0^1 (e^x - ex) dx \approx 0,81$.

d) Mệnh đề sai.

Thể tích khối tròn xoay là $V = \pi \int_{-1}^1 (e^x)^2 dx - \pi \int_{-1}^0 \left(-\frac{1}{e}x \right)^2 dx - \pi \int_0^1 (ex)^2 dx \approx 3,51$.

Câu 15. Hai thành phố cách nhau một con sông. Lấy A và B lần lượt là hai điểm mốc của hai thành phố trong việc đo đạc, đơn vị là km . Người ta xây dựng một cây cầu EF bắc qua sông biết rằng vị trí A cách con sông một khoảng $AH = 5 km$ và vị trí B cách con sông một khoảng $BK = 7 km$ (xem hình vẽ), biết $HE + KF = 24 km$ và độ dài EF không đổi.



Đặt $HE = x (km)$, với $x \in (0; 24)$.

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) $AE = \sqrt{25 + x^2} (km)$, $BF = \sqrt{49 + (24 - x)^2} (km)$.	☐	☐
b) Tổng quãng đường đi từ A đến B bằng $\sqrt{25 + x^2} + \sqrt{49 + x^2} + EF (km)$.	☐	☐
c) Nếu đặt $f(x) = AE + BF (km)$ thì $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 25}} + \frac{x - 24}{\sqrt{x^2 - 48x + 625}}$, $\forall x \in (0; 24)$.	☐	☐
d) Người ta muốn đi từ A đến B theo quãng đường ngắn nhất thì họ phải xây cầu sao cho khoảng cách hai điểm E, H bằng $9 km$.	☐	☐

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Hướng dẫn giải**a) Mệnh đề đúng.**

Với $HE = x$ thì $FK = 24 - x$ ($0 < x < 24$). Ta có:
$$\begin{cases} AE = \sqrt{25 + x^2} \\ BF = \sqrt{49 + (24 - x)^2} \end{cases}$$

b) Mệnh đề sai.

Tổng quãng đường đi từ A đến B là $AE + EF + BF = \sqrt{25 + x^2} + \sqrt{49 + (24 - x)^2} + EF$ (km).

c) Mệnh đề đúng.

Xét hàm số $f(x) = \sqrt{x^2 + 25} + \sqrt{x^2 - 48x + 625}$;

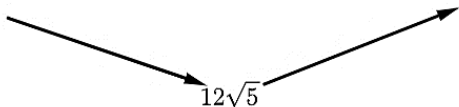
$$f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 25}} + \frac{x - 24}{\sqrt{x^2 - 48x + 625}}, \forall x \in (0; 24).$$

d) Mệnh đề sai.

Ta cần tổng quãng đường $AE + EF + FB$ ngắn nhất, mà EF không đổi nên $AE + FB$ bé nhất.

Từ câu c) ta có $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 25}} + \frac{x - 24}{\sqrt{x^2 - 48x + 625}}, \forall x \in (0; 24); f'(x) = 0 \Rightarrow x = 10$.

Bảng biến thiên:

x	0	10	24
$f'(x)$	—	0	+
$f(x)$			

Ta có: $\min_{(0; 24)} f(x) = 12\sqrt{5}$; khi đó $x = 10$ km và $BF = 7\sqrt{5}$ km $\approx 15,65$ km.

Câu 16. Trong Dragon Ball, quả cầu Genki là chiêu thức lợi hại mà Sol Goku thường sử dụng khi gặp những đối thủ lớn. Được biết trong trận đánh với Frieza đại đế, cuộc chiến có liên quan đến vận mệnh vũ trụ, Goku đã dùng quả cầu này để tung đòn tuyệt sát với Frieza.

Chọn hệ trục tọa độ Oxyz thích hợp, đơn vị trên mỗi trục là mét, mặt phẳng Oxy là mặt đất và tia Oz hướng lên trời, Sol Goku đứng ở vị trí $A(5; 0; 40)$, Frieza đại đế đứng ở vị trí $B(85; 60; 40)$. Trước khi Goku tạo ra quả cầu Genki thì Frieza đã tấn công phủ đầu, hấn lao về phía Goku với vận tốc 50 m/s.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Frieza sẽ mất 2 giây để đến được vị trí Goku đang đứng.	☐	☐
b) Vector vận tốc của Frieza là $\vec{v} = (400; 300; 0)$, đơn vị: m/s.	☐	☐

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

c) Sau khi tránh được đòn hiểm từ Frieza, Goku đứng ở vị trí $C(8; -1; 46)$ đã tạo ra quả cầu Genki được mô hình hóa với phương trình $(x-8)^2 + (y+1)^2 + (z-58)^2 = 100$. Khoảng cách bé nhất từ vị trí $D(-182; 159; 45)$ mà Frieza đang đứng đến quả cầu bằng $238,7 \text{ m}$ (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



d) Quả cầu được Goku ném về phía Fide với vận tốc lên đến 64 m/s . Cứ sau mỗi giây thì bán kính nó tăng lên 1 mét. Nếu Frieza không di chuyển thì sau 3,67 giây (làm tròn đến hàng phần trăm của giây) quả cầu Genki đến được vị trí của Frieza.



Hướng dẫn giải

a) Mệnh đề đúng.

Ta có $\overrightarrow{BA} = (-80; -60; 0)$ và $AB = \sqrt{(-80)^2 + (-60)^2} = 100 \text{ m}$.

Thời gian để Frieza bay từ B đến A để tấn công Goku là $\frac{100}{50} = 2 \text{ s}$.

b) Mệnh đề sai.

Vector vận tốc của Frieza có dạng $\vec{v} = k\overrightarrow{BA} = (-80k; -60k; 0)$, với tham số $k > 0$.

Ta có $|\vec{v}| = 50 \Rightarrow \sqrt{(-80k)^2 + (-60k)^2} = 50 \Rightarrow 100|k| = 50 \Rightarrow k = \frac{1}{2} > 0$.

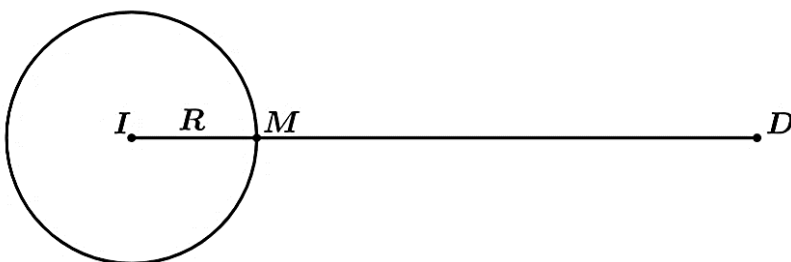
Do đó Frieza bay đến chỗ Goku với vector vận tốc $\vec{v} = (-40; -30; 0)$.

c) Mệnh đề đúng.

Quả cầu Genki có tâm $I(8; -1; 58)$, bán kính $R = 10 \text{ m}$.

$ID = \sqrt{(-182-8)^2 + (159+1)^2 + (45-58)^2} = \sqrt{61869} \text{ m} \approx 248,7 \text{ m}$.

Khoảng cách ngắn cần tính là $ID - R = \sqrt{61869} - 10 \approx 238,7 \text{ m}$.



d) Mệnh đề đúng.

Sau t giây, điểm M (thuộc mặt cầu gần Frieza nhất) di chuyển đoạn đường: $64t + t = 65t \text{ (m)}$.

Khi M chạm vào Frieza (nếu hắn đứng yên) thì $ID - R = 65t \Rightarrow t = \frac{ID - R}{65} \approx 3,67 \text{ (giây)}$.

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Câu 17. Một cái ly nước hình hình trụ có chiều cao 9 cm. Lượng nước trong ly chiếm $\frac{2}{3}$ thể tích ly nước. Hoa đặt một viên kim cương hình lập phương vào miệng ly nước thì thấy một đỉnh của viên kim cương chạm vào mặt nước, đồng thời mô hình ly nước và kim cương cùng lấy trục ly nước làm trục đối xứng. Nếu ban đầu Hoa đổ nước đầy ly thì sau khi đặt khối lập phương như trên, lượng nước tràn ra là bao nhiêu cm khối (làm tròn đến hàng phần chục và bỏ qua độ dày của ly)?



Trả lời:

Đáp số: 23,4

Hướng dẫn giải

Xét hình chóp tam giác đều $SABC$ trong đó S là đỉnh của hình lập phương nằm bên trong ly nước và A, B, C là các điểm chung của kim cương với miệng ly; O là trọng tâm tam giác ABC và H là trung điểm BC .

$$\text{Đặt } x \text{ (cm) là cạnh đáy hình chóp thì } AO = \frac{2}{3} AH = \frac{2}{3} \cdot \frac{x\sqrt{3}}{2} = \frac{x\sqrt{3}}{3}.$$

Vì hình chóp $S.ABC$ có SA, SB, SC bằng nhau và đôi một vuông góc (tại S) nên $SA = SB = SC = \frac{x}{\sqrt{2}}.$

$$\text{Từ đó suy ra } SO = \sqrt{SA^2 - OA^2} = \sqrt{\frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{3}} = \frac{x\sqrt{6}}{6}.$$

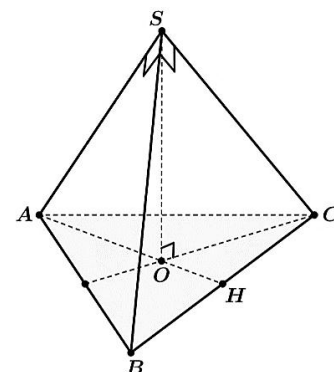
Theo giả thiết thì chiều cao hình chóp $S.ABC$ bằng $\frac{1}{3}$ chiều cao ly

$$\text{nước, tức là } SO = \frac{1}{3} \cdot 9 = 3$$

$$\Rightarrow \frac{x\sqrt{6}}{6} = 3 \Rightarrow x = 3\sqrt{6} \text{ cm.}$$

Ta biết rằng thể tích nước tràn ra bằng với thể tích khối chóp $S.ABC$. Thể tích đó là

$$V = \frac{1}{3} SO \cdot S_{ABC} = \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot \frac{(3\sqrt{6})^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{27\sqrt{3}}{2} \approx 23,4 \text{ cm}^3.$$



Câu 18. Một người công nhân có thể sản xuất với tốc độ là $q(t) = 100 + e^{-0,5t}$ đơn vị sản phẩm trong 1 giờ, với t (giờ) là thời gian tính từ khi bắt đầu làm việc. Biết rằng người công nhân bắt đầu làm việc từ lúc 8 giờ sáng, hỏi người đó sẽ sản xuất được bao nhiêu đơn vị sản phẩm trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Trả lời:



ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Đáp số: 201**Hướng dẫn giải**

Gọi $Q(t)$ là số đơn vị sản phẩm mà công nhân sản xuất được sau t giờ tính từ lúc 8 giờ sáng.

Ta có $Q'(t) = q(t) = 100 + e^{-0,5t}$.

Số đơn vị sản phẩm người đó sản xuất được từ 9 giờ sáng ($t = 1$) đến 11 giờ trưa ($t = 3$) là:

$$Q(3) - Q(1) = \int_1^3 q(t) dt = \int_1^3 (100 + e^{-0,5t}) dt \approx 201 \text{ (đơn vị sản phẩm)}.$$

Câu 19. Mảnh đất vườn của nhà anh Điệp có một phần ranh giới cũng là một phần đường cong (C):

$y = \frac{x+a}{x+b}$, bao quanh nó là sông nước. Với hệ trục tọa độ Oxy thích hợp, đơn vị trên mỗi trục

là 10 mét thì đường cong (C) đi qua điểm $(2; 3)$ và có

đường tiệm cận đứng $x = 1$. Hàng ngày anh Điệp phải

dùng thuyền máy để vận chuyển trái cây từ khu vườn

của mình đến hai tuyến đường $\Delta_1: 2x + y - 4 = 0$ và

$\Delta_2: x + 2y - 2 = 0$ cho những người lái buôn từ nơi

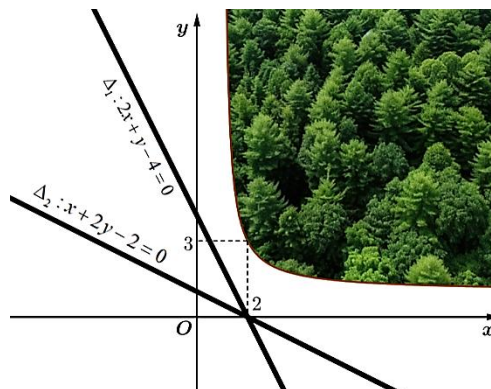
khác đến. Anh Điệp cần xác định một vị trí $M(x_0; y_0)$

thuộc khu vườn của mình để tổng các khoảng cách từ

vị trí M đó đến hai tuyến đường Δ_1, Δ_2 là bé nhất. Hỏi

khoảng cách từ vị trí được chọn làm gốc tọa độ đến

điểm M là bao nhiêu mét (làm tròn đến hàng phần chục)?

**Hướng dẫn giải**

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -b = 1 \Rightarrow b = -1$.

Khi đó đồ thị hàm số $y = \frac{x+a}{x-1}$ qua $(2; 3) \Rightarrow 3 = \frac{2+a}{2-1} \Rightarrow a = 1$; hàm số là $y = \frac{x+1}{x-1}$ (C).

Gọi $M\left(x_0; \frac{x_0+1}{x_0-1}\right) \in (C), x_0 > 1$. Tổng khoảng cách từ M đến hai đường thẳng Δ_1, Δ_2 là

$$d = d(M, \Delta_1) + d(M, \Delta_2) = \frac{\left|2x_0 + \frac{x_0+1}{x_0-1} - 4\right|}{\sqrt{5}} + \frac{\left|x_0 + 2 \cdot \frac{x_0+1}{x_0-1} - 2\right|}{\sqrt{5}};$$

$$\sqrt{5}d = \left|\frac{2x_0^2 - 5x_0 + 5}{x_0 - 1}\right| + \left|\frac{x_0^2 - x_0 + 4}{x_0 - 1}\right| = \frac{2x_0^2 - 5x_0 + 5}{x_0 - 1} + \frac{x_0^2 - x_0 + 4}{x_0 - 1} \quad (\text{vì } \begin{cases} 2x_0^2 - 5x_0 + 5 > 0 \\ x_0 - 1 > 0 \\ x_0^2 - x_0 + 4 > 0 \end{cases}, \forall x_0 > 1).$$

$$\text{Đặt } \sqrt{5}d = \frac{3x_0^2 - 6x_0 + 9}{x_0 - 1} = g(x) \text{ với } x > 1.$$

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Ta có: $g'(x) = \frac{3x_0^2 - 6x_0 - 3}{(x_0 - 1)^2}$; $g'(x) = 0 \Rightarrow 3x_0^2 - 6x_0 - 3 = 0 \Rightarrow x_0 = 1 + \sqrt{2} > 1$.

Ta có: $\min_{(1; +\infty)} g(x) = g(1 + \sqrt{2}) = 6\sqrt{2} \Rightarrow \sqrt{5}d \geq 6\sqrt{2} \Rightarrow d \geq \frac{6\sqrt{10}}{5}$.

Dấu đẳng thức xảy ra khi $x_0 = 1 + \sqrt{2} \Rightarrow M(1 + \sqrt{2}; 1 + \sqrt{2})$.

Khoảng cách OM trên thực tế là $10 \times \sqrt{(1 + \sqrt{2})^2 + (1 + \sqrt{2})^2} = 10 \times (1 + \sqrt{2})\sqrt{2} \approx \boxed{34,1}$ mét.

Câu 20. Một tên trộm đang cố gắng kéo thùng nữ trang qua một bức tường có độ dày $BC = 1\text{ m}$; biết rằng tường cao 4 m và sợi dây được kéo theo đường gấp khúc $ABCD$ có độ dài không đổi bằng 20 m , đoạn $BF = 0,5\text{ m}$. Trong khi kéo thì tên trộm luôn ghi đầu dây theo một thanh vịn của cầu thang (đầu dây dịch chuyển theo phương AF). Biết rằng thanh vịn cầu thang hợp với phương ngang một góc bằng 30° .

Khi hai chú cảnh sát xuất hiện thì vị trí A cách F khoảng 6 m và thùng D tiến về phía E với tốc độ 1 m/s . Hỏi đầu dây A rời xa điểm F với tốc độ bao nhiêu m/s ? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Trả lời:

Đáp số: 0,95

Hướng dẫn giải

Đặt $DE = x\text{ (m)}$, $AF = y\text{ (m)}$. Ta có $CD = \sqrt{x^2 + 16}$ và $AFB = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$; suy ra $AB = \sqrt{y^2 + 0,5^2 - 2 \cdot 0,5 \cdot y \cos 120^\circ} = \sqrt{y^2 + 0,5y + 0,25}$.

Ta có $AB + CD + 1 = 20 \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + 16} + \sqrt{y^2 + 0,5y + 0,25} = 19$ (*).

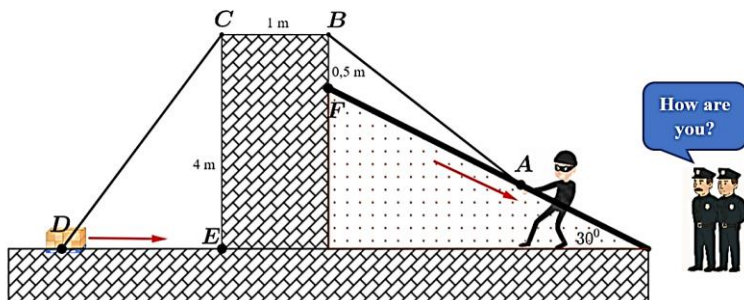
Thay $y = 6$ vào (*) ta được $\sqrt{x^2 + 16} + \sqrt{6^2 + 0,5 \cdot 6 + 0,25} = 19 \Rightarrow x \approx 12,1$ (Lưu vào A).

Đạo hàm hai vế của (*) theo biến t ta được:

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 + 16}} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{2y + 0,5}{2\sqrt{y^2 + 0,5y + 0,25}} \cdot \frac{dy}{dt} = 0 \quad (**)$$

Thay $y = 6\text{ m}$; $x = A \approx 12,1\text{ m}$; $\frac{dx}{dt} = -1\text{ m/s}$ (do x ngày càng giảm theo thời gian t) vào (**) ta

tính được $\frac{dy}{dt} \approx 0,95\text{ m/s}$ hay đầu dây A rời xa điểm F với tốc độ khoảng $0,95\text{ m/s}$.



ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Câu 21. Trong công trường xây dựng, có một bộ khung sắt hình lập phương như hình vẽ (ta xem nó là hình lập phương dạng $2 \times 2 \times 2$). Người ta nhìn thấy một con kiến và một con gián xuất phát cùng lúc trên hai đỉnh thuộc đường chéo lớn của khung sắt hình lập phương và di chuyển trên các cạnh của mỗi hình vuông nhỏ. Con kiến cần đến vị trí mà con gián xuất phát và ngược lại, mỗi con ngày càng di chuyển xa vị trí mà nó xuất phát. Tính xác suất để hai con côn trùng này gặp nhau biết rằng vận tốc của gián bằng 4 cm/s , vận tốc của kiến là 2 cm/s . Kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm.

Trả lời:

Đáp số: 0,27

Hướng dẫn giải

Ta xem mỗi bước di chuyển của mỗi con là 1 đơn vị (ứng với cạnh hình vuông nhỏ).

Để đi hết hành trình của mình thì gián cần đi xuống 2 đơn vị, sang trái 2 đơn vị và đi dọc 2 đơn vị (có tất cả là 6 bước di chuyển) nên số cách đi của gián là $C_6^2 C_4^2$; hoàn toàn tương tự kiến cũng có số cách đi là $C_6^2 C_4^2$. Gọi Ω là không gian mẫu thì

$$n(\Omega) = (C_6^2 C_4^2)^2.$$

Vận tốc của gián gấp đôi vận tốc của kiến nên nếu hai con gặp nhau thì tại vị trí chúng gặp gián đã di chuyển 4 bước, kiến di chuyển 2 bước. Vị trí hai con gặp nhau (nếu có) được đánh dấu ở 6 vị trí trên hình vẽ.

- **Tại vị trí A:** Gián có 2 lần di chuyển sang trái, 2 lần di chuyển dọc; sau đó đi từ A đến đích thì nó cần 2 lần đi xuống. Số cách đi của gián là $C_4^2 C_2^2 C_2^2$. Hành trình của kiến cũng tương tự mà theo chiều ngược lại nên kiến có $C_4^2 C_2^2 C_2^2$ cách đi. Số cách đi hai con là $(C_4^2 C_2^2 C_2^2)^2$.

Tại các vị trí A, C, E thì số cách đi mỗi con là như nhau.

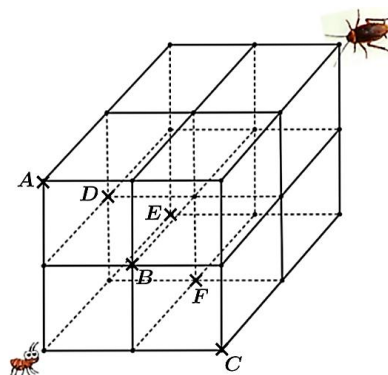
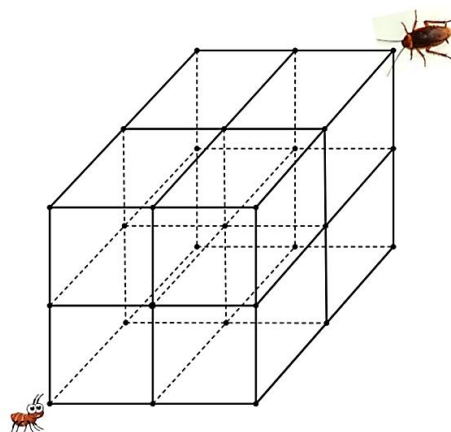
- **Tại vị trí B:** Số cách đi của hai con là $(C_4^1 C_3^1 C_2^2 C_2^1)^2$.

Tại các vị trí B, D, F thì số cách đi mỗi con là như nhau.

Gọi X là biến cố hai con côn trùng gặp nhau trên đường đi, ta có:

$$P(X) = \frac{3(C_4^2 C_2^2 C_2^2)^2 + 3(C_4^1 C_3^1 C_2^2 C_2^1)^2}{(C_6^2 C_4^2)^2} = \frac{17}{75} \approx \boxed{0,27}.$$

Câu 22. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S_1) có tâm $I(2; 1; 1)$, bán kính bằng 4 và mặt cầu (S_2) có tâm $J(2; 1; 5)$, bán kính bằng 2. Gọi (P) là mặt phẳng thay đổi tiếp xúc với hai mặt cầu



ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

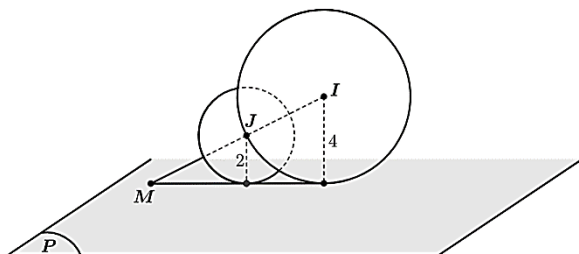
$(S_1), (S_2)$ và đặt T_1, T_2 lần lượt là giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của khoảng cách từ điểm O đến (P) . Tìm giá trị $T_1^2 + T_2^2$.

Trả lời:

--	--	--	--

Đáp số: 48

Hướng dẫn giải



Ta có $IJ = 4 < R_1 + R_2$ (với $R_1 = 4, R_2 = 2$)
nên hai mặt cầu (S_1) và (S_2) cắt nhau.

Gọi M là giao điểm của IJ và (P) .

Ta có $\frac{MJ}{MI} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{1}{2} \Rightarrow J$ là trung điểm của

 MI ; suy ra $M(2; 1; 9)$.

Gọi $\vec{n} = (a; b; c)$ là vectơ pháp tuyến của (P) với $a^2 + b^2 + c^2 > 0$.

Phương trình (P): $a(x-2)+b(y-1)+c(z-9)=0$ hay $\boxed{ax+by+cz-2a-b-9c=0}$.

$$\text{Ta có } (P) \text{ tiếp xúc } (S_1) \Leftrightarrow d(I, (P)) = 4 \Leftrightarrow \frac{|8c|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = 4 \Leftrightarrow \frac{|2c|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = 1.$$

Dễ thấy $c \neq 0$ nên ta có thể chọn $c = 1 \Rightarrow \boxed{a^2 + b^2 = 3}$.

Khi đó: $d(O, (P)) = \frac{|-2a-b-9c|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}} = \frac{|2a+b+9|}{2}$ (1).

Theo bất đẳng thức Cauchy Schwarz thì $|2a+b| \leq \sqrt{(2^2+1^2)(a^2+b^2)} = \sqrt{5 \cdot 3} = \sqrt{15}$.

(Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $\frac{a}{2} = \frac{b}{1}$).

$$\text{Do đ6 } -\sqrt{15} \leq 2a+b \leq \sqrt{15} \Rightarrow \underbrace{9-\sqrt{15}}_{+} \leq 2a+b+9 \leq 9+\sqrt{15} \Rightarrow \boxed{\underbrace{9-\sqrt{15}}_{+} \leq |2a+b+9| \leq 9+\sqrt{15}} \quad (2).$$

Từ (1) và (2) suy ra $\frac{9-\sqrt{15}}{2} \leq d(O, (P)) = \frac{|2a+b+9|}{2} \leq \frac{9+\sqrt{15}}{2}$.

Do đó $T_1 = \frac{9-\sqrt{15}}{2}$; $T_2 = \frac{9+\sqrt{15}}{2}$ và $T_1^2 + T_2^2 = \boxed{48}$.

HẾT